

数学 オリジナル問題 第2回（弱点特化）

1 回目の解答結果にもとづく弱点重点セット（検査時間の目安：50 分）

※この問題は、1 回目（数学結果_2026-08-13_1901.json）の採点結果を分析し、誤答・未回答だった分野（確率、円周角、作図、文字式の証明、一次関数の応用、図形の証明と線分比、空間図形）を重点的に出題するよう新規に作成したオリジナル問題です。実際の入試問題そのものではありません。解答は「都立数学_解答解説_第2回」を見てください。

1

次の各問に答えよ。

〔問1〕 $(-4)^2 - 15 \div (-3)$ を計算せよ。

〔問2〕 $(4a-b)/3 - (a-5b)/6$ を計算せよ。

〔問3〕 $(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+6)+\sqrt{20}$ を計算せよ。

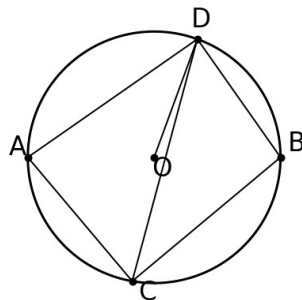
〔問4〕 一次方程式 $5(x+2)=3x-4$ を解け。

〔問5〕 連立方程式 $\{ 3x+2y=0, x-4y=14 \}$ を解け。

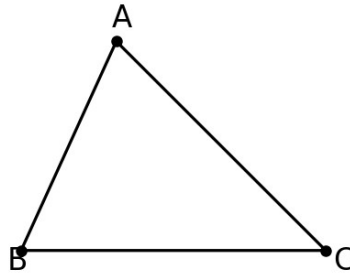
〔問6〕 二次方程式 $3x^2+5x-2=0$ を解け。

〔問7〕 【前回：確率を誤答】袋の中に赤玉3個、白玉2個、合わせて5個の玉が入っている。この袋の中から同時に2個の玉を取り出すとき、少なくとも1個は赤玉である確率を求めよ。ただし、どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔問8〕 【前回：円周角を誤答】右の図で、点Oは線分ABを直径とする円の中心である。点C,Dは円Oの周上にある点で、4点A,B,C,Dは、A,C,B,Dの順に並んでおり、互いに一致しない。点Oと点D、点Aと点C、点Aと点D、点Bと点C、点Bと点D、点Cと点Dをそれぞれ結ぶ。 $\angle BAC=50^\circ$ 、 $\angle BCD=35^\circ$ のとき、 $\angle ABD$ の大きさを求めよ。



〔問9〕 【前回：未回答】 右の図で、 $\triangle ABC$ がある。辺AB，辺ACから等しい距離にあり、辺BC上にある点Pを、定規とコンパスを用いて作図によって求め、点Pの位置を示す文字Pも書け。ただし、作図に用いた線は消さないでおくこと。



2

〔前回：証明が未回答〕 Sさんのクラスでは、先生が示した問題をみんなで考えた。次の各問に答えよ。

〔先生が示した問題〕

一の位の数で0でない2桁の自然数Pについて、Pの十の位の数と一の位の数を入れ替えてできる数をQとする。P-Qの値を考える。

例えば、 $P=52$ のとき、 $Q=25$ であり、 $P-Q=52-25=27$ となる。

〔問1〕 Pの十の位の数7、一の位の数3であるとき（ $P=73$ のとき）、P-Qの値を求めよ。

Sさんのグループは、〔先生が示した問題〕をもとにして、次の問題を作った。

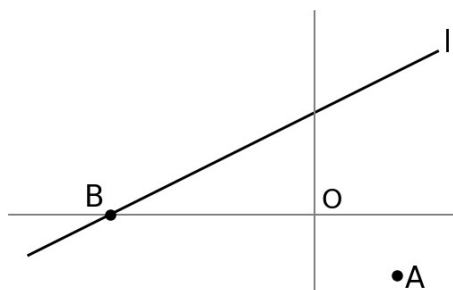
〔Sさんのグループが作った問題〕

一の位の数で0でない3桁の自然数Xについて、Xの百の位の数と一の位の数を入れ替えてできる数をYとする。X-Yの値を考える。X-Yの値が99の倍数となることを確かめてみよう。

〔問2〕 〔Sさんのグループが作った問題〕で、Xの百の位数をa、十の位数をb、一の位数をcとし、X、Yをそれぞれa、b、cを用いた式で表し、X-Yの値が99の倍数となることを証明せよ。

3

〔前回：未回答〕右の図1で、点Oは原点、点Aの座標は(4,-3)であり、直線lは一次関数 $y=(1/2)x+5$ のグラフを表している。直線lとx軸との交点をBとする。直線l上にある点をPとし、2点A,Pを通る直線をmとする。次の各問に答えよ。



〔問1〕 点Pのy座標が3のとき、点Pのx座標を、次のうちから選び、記号で答えよ。

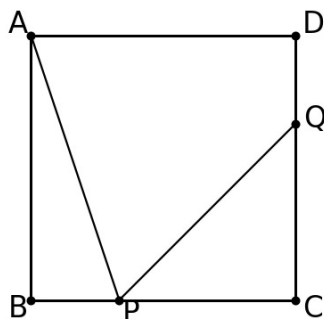
ア -10 イ -4 ウ 2 エ 8

〔問2〕 点Pのx座標が0のとき、直線mの式を $y=③x+④$ の形で求めよ。

〔問3〕 点Pのx座標が4より大きい数であるとき、x軸上にありx座標が点Pのx座標と等しい点をQとし、点Aと点B、点Aと点Q、点Pと点Qをそれぞれ結んだ場合を考える。 $\triangle APB$ の面積が $\triangle AQP$ の面積の2倍になるとき、点Pのx座標を求めよ。

4

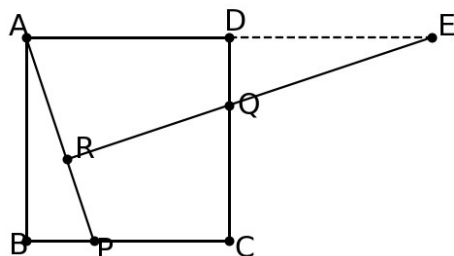
〔前回：未回答〕右の図1で、四角形ABCDは正方形である。点Pは辺BC上にある点で、頂点B、頂点Cのいずれにも一致しない。点Qは辺CD上にある点で、 $CP=CQ$ である。頂点Aと点P、点Pと点Qをそれぞれ結ぶ。次の各問に答えよ。



〔問1〕 図1において、 $\angle BAP=a^\circ$ とすると、 $\angle APQ$ の大きさを表す式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア $(90-a)$ 度 イ $(60+a)$ 度 ウ $(45+a)$ 度 エ $(a+90)$ 度

右の図2は、図1において、辺ADをDの方向に延ばした直線上にあり $AD=DE$ となる点E、点Eと点Qを結んだ線分EQをQの方向に延ばした直線と線分APとの交点をRとした場合を表している。

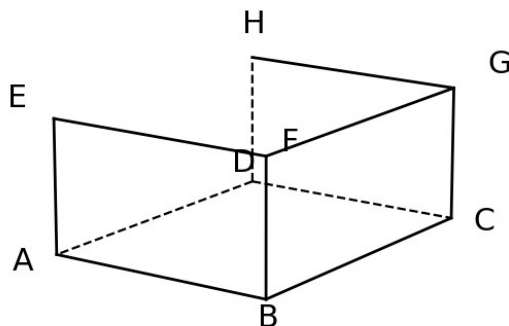


〔問2①〕 $\triangle ABP$ と $\triangle EDQ$ が合同 ($\triangle ABP \cong \triangle EDQ$) であることを証明せよ。

〔問2②〕 $AB=9\text{cm}$, $BP=3\text{cm}$ のとき、線分EQの長さと線分QRの長さの比を最も簡単な整数の比で表すと、 $EQ:QR=[]:[]$ である。

5

【前回：未回答】右の図1に示した立体ABCD-EFGHは、 $AB=12\text{cm}$, $AD=16\text{cm}$, $AE=6\text{cm}$ の直方体である。頂点Aと頂点Cを結び、線分AC上にある点をPとする。次の各問に答えよ。



〔問1〕 点Pが線分ACの中点のとき、頂点D、頂点E、頂点H、点Pを結んでできる立体P-AEHDの体積を求めよ。

〔問2〕 頂点Fと点P、頂点Hと点Pをそれぞれ結んだ場合を考える。 $AP:PC=2:1$ のとき、 $\triangle FPH$ の面積を求めよ。

—以上—